



ONDAS TOPOGRÁFICAS

Teoria, Dedução Matemática e Aplicações na Aviação

Baseado em: **Holton – An Introduction to Dynamic Meteorology**

Seção 7.4.2 | Oscilações Atmosféricas

Meteorologia Dinâmica

Aviação

Planador / Paraglider

Nível: Intermediário | Pilotos & Meteorologistas



01

Contexto: Ondas de Gravidade Internas

Velocidades de fase e grupo · Eq. de dispersão

02

Formulação Matemática das Ondas Topográficas

Equação governante · Relação de dispersão (7.47)

03

Soluções: Ondas Propagantes vs. Aprisionadas

m real (crista larga) · m imaginário (crista estreita)

04

Casos de Estudo: Topografia Cosseno

Solução completa $w(x,z)$ · Eq. 7.48 deduzida

05

Detecção e Previsão

NWP · Imagens de satélite · Cartas sinóticas

06

Impacto na Aviação e Voo de Planador

Turbulência · CAT · Rotor · Aproveitamento de ondas



Pré-requisito: Ondas de Gravidade Internas

- Geradas em atmosfera estratificada estavelmente.
- Força restauradora = empuxo (flutuabilidade).
- Frequência de Brunt-Väisälä: $N^2 = (g/\theta)(\partial\theta/\partial z)$
- Velocidade de fase horizontal: $c_x = v/k$
- Velocidade de fase vertical: $c_z = v/m$
- Velocidade de grupo horizontal: $c_{gx} = \partial v / \partial k$
- Velocidade de grupo vertical: $c_{gz} = \partial v / \partial m$

Propriedade notável:

- O vetor de velocidade de grupo é PERPENDICULAR ao vetor de velocidade de fase.
- Energia propaga paralelo a cristas/cavados.

Eq. 7.45 – Velocidade de Grupo

$$c_{gx} = \partial v / \partial k = \bar{u} \pm Nm^2 / (k^2 + m^2)^{3/2}$$

$$c_{gz} = \partial v / \partial m = \pm (-Nkm) / (k^2 + m^2)^{3/2}$$

Sinal de c_{gz}

oposto ao de c_z relativo ao escoamento médio.

*Propagação descendente de fase
→ propagação ascendente de energia.*



Hipóteses

- Escoamento 2D (x, z): $\bar{u} = \text{constante}, N = \text{constante}$
- Perturbação de velocidade vertical: w'
- Atmosfera estavelmente estratificada ($N^2 > 0$)
- Ondas estacionárias em relação ao terreno: $v = 0$

Eq. Governante – Eq. (7.46)

$$\frac{\partial^2 w'}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 w'}{\partial z^2} + \left(\frac{N^2}{\bar{u}^2}\right) w' = 0$$

$$w' = \text{Re}[\hat{w}e^{-i\phi}]$$

$$w' = w_r \cos(\phi) + w_i \sin(\phi)$$

Derivada da equação de movimento linearizada para uma perturbação em escoamento zonal médio $\bar{u}$.

Solução de onda plana – Eq. (7.43) $w' = \text{Re}[\hat{w}e^{-i\phi}]$

$$\frac{\partial w'}{\partial x} = ik\hat{w}e^{i(kx + mz)}$$

$$\frac{\partial w'}{\partial z} = im\hat{w}e^{i(kx + mz)}$$

Assume-se: $w' = \hat{w}e^{i(kx + mz)}$

Substituindo na eq. gov. Eq. (7.46) → relação de dispersão.

$$\frac{\partial^2 w'}{\partial x^2} = -k^2\hat{w}e^{i(kx + mz)}$$

$$\frac{\partial^2 w'}{\partial z^2} = -m^2\hat{w}e^{i(kx + mz)}$$

RELAÇÃO DE DISPERSÃO (7.47)

$$m^2 = N^2 / \bar{u}^2 - k^2$$



CASO 1 $\rightarrow m^2 > 0$ (m real)

Solução propagante em z: **Condição: $|\bar{u}| < N/k$**

$$w' = \hat{w} e^{[i(kx + mz)]}$$

→ Energia se propaga para CIMA

Interpretação física:

- Ondas propagam verticalmente
- Amplitude independente da altura
- Ocorre para cristas LARGAS
- Vento fraco e/ou N grande
- Linhas de fase inclinam para oeste (para $\bar{u} > 0$)

CASO 2 $\rightarrow m^2 < 0$ (m imaginário)

Condição: $|\bar{u}| > N/k$

Solução aprisionada em z:

$$w' = \hat{w} e^{[i(kx)]} e^{[\mu z]}$$

onde $\mu = |m| > 0$

→ Onda APRISIONADA junto ao terreno

Interpretação física:

- Decaimento exponencial com z
- Ocorre para cristas ESTREITAS
- Vento forte e/ou N pequeno
- Sem propagação vertical de energia



03 | CONDIÇÃO DE CONTORNO E SOLUÇÃO $w(x, z)$ – Eq. (7.48)

Topografia cosseno: $h(x) = h_M \cos(kx)$ onde h_M = amplitude e k = número de onda horizontal.

Condição de contorno inferior ($z = 0$):

$$w'(x, 0) = \left(\frac{Dh}{Dt} \right)_{z=0} \approx \bar{u} \frac{\partial h}{\partial x} = -\bar{u} k h_M \sin(kx)$$

Significado: a velocidade vertical na base deve ser tangente ao terreno.

$$\frac{\partial^2 w'}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 w'}{\partial z^2} + \left(\frac{N^2}{\bar{u}^2} \right) w' = 0$$

SOLUÇÃO COMPLETA (7.48)

$\bar{u}k > N$ (crista estreita)

$$w(x, z) = -\bar{u} h_M k e^{-\mu z} \sin(kx)$$

Amplitude decresce exponencialmente.
Máximo de deslocamento sobre a crista.

$\bar{u}k < N$ (crista larga)

$$w(x, z) = -\bar{u} h_M k \sin(kx + mz)$$

Amplitude constante com a altura.
Linhas de fase inclinam para oeste ($\bar{u} > 0$).



Parâmetro de Scorer (I^2)

Versão completa (N e $\bar{u}$ variáveis com z): inclui o curvature term.

Na formulação do Holton (N , $\bar{u} = \text{cte}$): $I^2 = N^2/\bar{u}^2 = (N/\bar{u})^2$

$$I^2 = N^2/\bar{u}^2 - (1/\bar{u})(d^2\bar{u}/dz^2)$$

Vento Crítico $U_c = N/k$

Separa os dois regimes de solução:

$\bar{u} < U_c \rightarrow$ ondas propagantes (m real)

$\bar{u} > U_c \rightarrow$ ondas aprisionadas (m imag.)

Para k fixo e N fixo:

↑ $\bar{u} \rightarrow$ tende ao caso aprisionado

↓ $\bar{u} \rightarrow$ favorece propagação

A condição $|\bar{u}| < N/k$ pode ser reescrita:

Interpretação Física da Condição

$$\lambda_x > 2\pi \bar{u}/N$$

Comprimento de onda horizontal deve ser MAIOR que o comprimento de onda de Brunt-Väisälä ($2\pi \bar{u}/N$).

Cristas largas (grande λ_x) favorecem propagação vertical.



Crista ESTREITA ($\bar{u}k > N$)

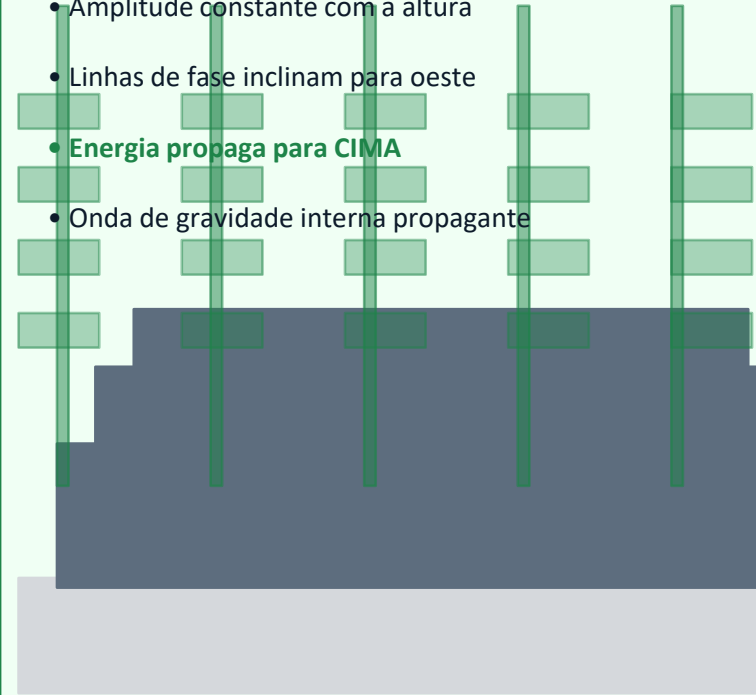
- Amplitude decai com $\exp(-\mu z)$
- Onda aprisionada junto ao terreno

- Máx. deslocamento sobre a crista



Crista LARGA ($\bar{u}k < N$)

- Amplitude constante com a altura
- Linhas de fase inclinam para oeste
- **Energia propaga para CIMA**
- Onda de gravidade interna propagante





Eq. Governante

(7.46)

$$\partial^2 w' / \partial x^2 + \partial^2 w' / \partial z^2 + (N^2 / \bar{u}^2) w' = 0$$

Relação de Dispersão

(7.47)

$$m^2 = N^2 / \bar{u}^2 - k^2$$

Solução (crista estreita)

(7.48a)

$$w = -\bar{u} h_M k \exp(-\mu z) \sin(kx), \quad \bar{u}k > N$$

Solução (crista larga)

(7.48b)

$$w = -\bar{u} h_M k \sin(kx + mz), \quad \bar{u}k < N$$



Satélite (VIS / IR)

- Nuvens lenticulares (Ac lenticularis) visíveis no canal visível
- Alinhamento perpendicular ao fluxo dominante
- Padrão de bandas paralelas indica múltiplos trens de ondas

Cartas Sinóticas / SIGMET

- SIGMET de turbulência severa em locais de CAT conhecidos
- Identificar escoamento transversal a cadeias montanhosas
- Índice de turbulência (EDR) dos aviões-sonda (ADS-B)

Modelos NWP

- Resolução ≤ 3 km necessária para capturar ondas de montanha
- Parâmetros Scorer I² diagnósticos nos modelos mesoescala
- WRF e ICON bem validados para topografias complexas

Sondagem Atmosférica

- Perfil de vento e N para calcular número de Scorer I²
- Camada de cisalhamento do vento = nível crítico → absorção da onda
- Inversão forte na base da troposfera favorece aprisionamento



Turbulência em Ar Claro (CAT)

SEVERA

Zona de rotor abaixo da crista da onda e regiões de forte cisalhamento vertical. Sem indicação visual prévia.

Vento de Descida (Downslope Wind)

ALTA

Rajadas violentas a sotavento de cadeias montanhosas. Ex: Foehn, Chinook, Santa Ana, Minuano.

Ondas de Montanha Severas

SEVERA

Grandes amplitudes quando N e $\bar{u}$ satisfazem condição de ressonância. Altitude de voo pode variar centenas de metros.

Icing em Nuvens Lenticulares

ALTA

Gelo severo em camadas de Ac lenticularis e em nuvens de rotor, especialmente a sotavento.

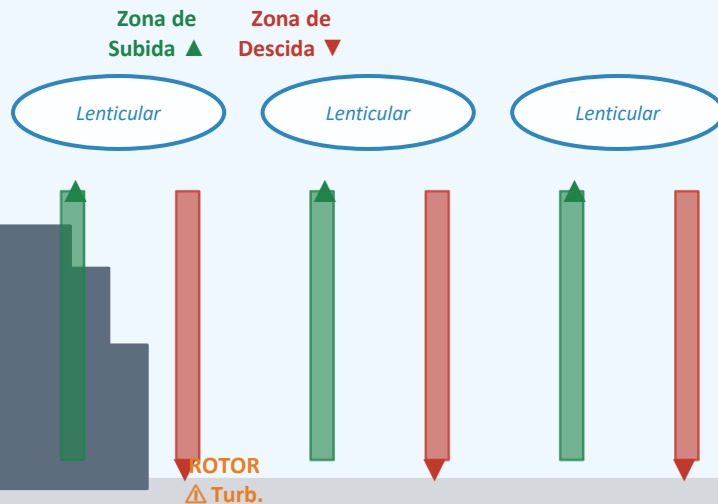
Turbulência de Rotor

EXTREMA

Zona circulatória turbulenta na parte baixa da onda. Potencial para perda de controle em pequenas aeronaves.



SEÇÃO TRANSVERSAL – ONDA OROGRÁFICA



Vento → → →

✓ Identificar a zona de subida a sotavento da crista

✓ Manter-se na ascendente entre a crista e a 1ª nuvem lenticular

✓ Verificar vento mínimo ≈ 25 kt na crista para ativação

⚠ Evitar zona de rotor (baixo nível, turbulência extrema)

⚠ Altura de liberação segura acima do rotor

✗ Nunca entrar em nuvem sem habilitação IFR



CONCLUSÕES E PONTOS-CHAVE



1

Regime propagante

Quando $|\bar{u}| < N/k$ (crista larga), ondas topográficas propagam verticalmente com amplitude constante. Linhas de fase inclinam a oeste e energia vai para cima.

2

Regime aprisionado

Quando $|\bar{u}| > N/k$ (crista estreita), a solução decai exponencialmente com z . A onda fica confinada perto do terreno.

3

Equação-chave (7.47)

$m^2 = N^2/\bar{u}^2 - k^2$ determina todo o comportamento. O sinal de m^2 decide o regime físico.

4

Impacto operacional

Turbulência severa (CAT, rotor), downslope winds e ondas lenticulares são fenômenos diretamente derivados desta teoria.

5

Previsão e detecção

Satélite VIS, sondagem (perfil N e $\bar{u}$), modelos mesoescala de alta resolução são as ferramentas operacionais principais.